

Lab03 - Questions complémentaires

Auteurs: Bleuer Rémy, Changanai Yoann & Rajadurai Thirusan

4.1 Pour le champ remark, destiné à accueillir un texte pouvant être plus long qu'une seule ligne, quelle configuration particulière faut-il faire dans le fichier XML pour que son comportement soit correct ? Nous pensons notamment à la possibilité de faire des retours à la ligne, d'activer le correcteur orthographique et de permettre au champ de prendre la taille nécessaire.

En y ajoutant l'attribut `android:inputType` avec les propriétés `"textMultiLine|textCapSentences|textAutoCorrect"` ou encore l'attribut `android:minLines="3"` pour que le champ ait déjà une hauteur minimale.

```
<EditText
    android:id="@+id/commentField"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="textMultiLine|textCapSentences"
    android:minLines="3"
    android:gravity="top|start"
    android:imeOptions="actionDone"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:hint="@string/hint_comment"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/emailField"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
```

4.2 Pour afficher la date sélectionnée via le DatePicker nous pouvons utiliser un DateFormat permettant par exemple d'afficher 12 juin 1996 à partir d'une instance de Date. Le formatage des dates peut être relativement différent en fonction des langues, la traduction des mois par exemple, mais également des habitudes régionales différentes : la même

date en anglais

britannique serait 12th June 1996 et en anglais américain June 12, 1996.

Comment peut-on
gérer cela au mieux ?

Pour afficher la date sélectionnée via le `DatePicker`, on utilise un `DateFormat` (dans notre cas

`SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy", Locale.getDefault())` pour nos standards en suisse) afin de formater un objet `Date` ou `Calendar` selon les habitudes de la langue et région. On peut ainsi adapter facilement le format suivant la langue/région.

On peut également utiliser les classes de formatage de date du système (`java.text.DateFormat.getDateInstance( ... )`) qui s'adaptent automatiquement à la locale de l'utilisateur. Cela permet que la date soit affichée dans le style correct pour l'utilisateur (langue, position jour/mois/année).

4.3 Veuillez choisir une question en fonction de votre choix d'implémentation :

- a. Si vous avez utilisé le `DatePickerDialog1` du SDK. En cas de rotation de l'écran du smartphone lorsque le dialogue est ouvert, une exception `android.view.WindowLeaked` sera présente dans les logs, à quoi est-elle due et comment pouvons-nous la corriger ?
- b. Si vous avez utilisé le `MaterialDatePicker2` de la librairie Material. Est-il possible de limiter les dates sélectionnables dans le dialogue ? Ceci en particulier pour une date de naissance car il est peu probable d'avoir une personne née il y a plus de 110 ans ou à une date dans le futur. Comment pouvons-nous mettre cela en place ?

Ayant utilisé le `DatePickerDialog` du SDK, si l'écran se tourne pendant que le dialogue est ouvert,

on peut rencontrer l'exception `android.view.WindowLeaked`. Cette exception survient parce que le dialogue est toujours attaché à l'`Activity` précédente qui est détruite/recréée lors de la rotation et le `Dialog` n'a pas été détaché ou recréé correctement.

Pour corriger cela, on peut utiliser :

- ♦ un `DialogFragment` plutôt qu'un simple `DatePickerDialog` (car `DialogFragment` gère automatiquement le cycle de vie lié à la rotation)
- ♦ ou bien dans `onDestroy()` ou `onPause()` ferme explicitement le dialogue (par exemple `dialog.dismiss()` si il est encore ouvert). Ainsi on évite le « leak » de fenêtre.

Nous avons décider d'utiliser la fermeture manuel car plus simple à implémenter. Il faut faire attention néanmoins de rien oublier tel que le `.dismiss()` au `onDestroy()` de l'activité et autre gestion.

4.4 Lors du remplissage des champs textuels, vous pouvez constater que le bouton « suivant » présent sur le clavier virtuel permet de sauter automatiquement au prochain champ à saisir, cf. Fig. 2. Est-ce possible de spécifier son propre ordre de remplissage du questionnaire ? Arrivé sur le dernier champ, est-il possible de faire en sorte que ce bouton soit lié au bouton de validation du questionnaire ?
Hint : Le champ remark, multilignes, peut provoquer des effets de bords en fonction du clavier virtuel utilisé sur votre smartphone.
Vous pouvez l'échanger avec le champ e-mail pour faciliter vos recherches concernant la réponse à cette question.

Oui, il est possible de spécifier un ordre personnalisé de remplissage entre les champs textuels. En utilisant l'attribut `android:nextFocusDown`, `android:nextFocusForward`, etc., ou les attributs `android:imeOptions="actionNext"` sur les `EditText` pour définir que le bouton « suivant » du clavier passe au champ suivant désiré.

Par exemple, sur le champ email on peut mettre

`android:imeOptions="actionNext"` et sur le champ commentaire

`android:imeOptions="actionDone"`, ce qui fait que sur le dernier champ le

bouton du clavier devient « Terminer » ou « Done »

et déclenche la validation du formulaire. On peut écouter l'événement

`setOnEditorActionListener` sur ce dernier champ pour déclencher

le bouton de validation (par exemple appeler la méthode `onValidate()`) quand l'utilisateur appuie sur « Done ». On garantit un flux

utilisateur fluide de champ en champ et finalement vers la validation.

4.5 Pour les deux Spinners (nationalité et secteur d'activité), comment peut-on faire en sorte que le premier choix corresponde au choix null, affichant par exemple le label « Sélectionner » ? Comment peut-on gérer cette valeur pour ne pas qu'elle soit confondue avec une réponse ?

Pour les deux `Spinner` (nationalité et secteur d'activité), nous avons ajouté un élément par défaut dans la string-array en position 0, qui a pour texte "Sélectionner". Ensuite dans le code, lors d'un changement de sélection, on vérifie et mets à jour le flag de validation pour le spinner en question.

Pour simplifier la gestion d'erreur sans pop-up dérangeant, nous avons choisi de désactiver le bouton de validation tant que tous les flags des spinners ne soient pas valides.